



UIL Computer Science Competition

District 2022

JUDGES PACKET - CONFIDENTIAL

I. Instructions

1. The attached printouts of the judge test data are provided for the reference of the contest director and programming judges. Additional copies may be made if needed for this purpose.
2. This packet must remain CONFIDENTIAL. Additional copies may be made and returned to schools when other confidential contest material is returned.

II. Table of Contents

Number	Name
Problem 1	Adrian
Problem 2	Arusha
Problem 3	Catherine
Problem 4	Diane
Problem 5	Facundo
Problem 6	Haru
Problem 7	Kristina
Problem 8	Lavanya
Problem 9	Manos
Problem 10	Michaela
Problem 11	Pankaj
Problem 12	Shirley

Problem #1
60 Points

1. Adrian

Program Name: Adrian.java

Input File: adrian.dat

Test Input File: None

Test Output to Screen:

JAVA
PYTHON
SWIFT
ADA
C
C++
COBOL
FORTRAN
ALGOL
BASIC
DELPHI
PASCAL
PL1
JAVASCRIPT

Problem #3
60 Points

3. Catherine

Program Name: Catherine.java

Input File: catherine.dat

Test Input File:

```
8
logic texas
purse purse
china cloth
shore ascot
abcde edcba
chair wreck
bugle bagel
steam teams
```

Test Output to Screen:

```
*****
PURSE
C***h
*s*o*
edCba
*r*c*
B*Gel
teams
```

Problem #4
60 Points

4. Diane

Program Name: Diane.java

Input File: diane.dat

Test Input File:

```
10
12 and 20
30 and 20
22 and 27
1/7 and 2/5
0 and -21
5 1/3 and 7 5/7
10 1/4 and -11 2/3
-1/2 and -3/4
2/3 and -2/3
20 and -1/11
```

Test Output to Screen:

```
32
50
49
19/35
-21
13 1/21
-1 5/12
-1 1/4
0
19 10/11
```

Problem #5
60 Points

5. Facundo

Program Name: Facundo.java

Input File: facundo.dat

Test Input File:

```
10
ABCDEFG 0
ABCDEFG 1
ABCDEFG 2
ABCDEFG 3
ABCDEFGHIJ 0
ABCDEFGHIJ 1
ABCDEFGHIJ 2
ABCDEFGHIJ 3
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ 10
ABCDE 50
```

Test Output to Screen:

```
ABCDEFG
AEBFCGD
ACEGBDF
ABCDEFG
ABCDEFGHIJ
FAGBHCIDJE
CFIADGJBEH
GCJFBIEAHD
MZLYKXJWIVHUGTFSERDQCPBOAN
AEDCB
```

Problem #6

60 Points

6. Haru

Program Name: Haru.java

Input File: haru.dat

Test Input File: (indentations are continuations of long lines)

[illegible]

Test Output to Screen:

HEAD ON
P2 WIN
HEAD ON
DOUBLE SPIKE
DRAW
P2 WIN
P1 WIN
DOUBLE SPIKE
DOUBLE SPIKE
P2 WIN

Problem #7
60 Points

7. Kristina

Program Name: Kristina.java

Input File: kristina.dat

Test Input File: (lines that start with → are continuation of previous line)

```
25
PRE + - * 7 5 - 9 6 -5
POST 7 5 * 9 6 - - -5 +
POST 2 8 3 4 2 * / + -
PRE - 2 + 8 / 3 * 4 2
POST -39 9 + -35 -44 * -100 / -
PRE + -97 - * 47 29 / ^ 3 5 100
POST 2 8 * 3 4 2 / + -
PRE + - * - 7 5 9 6 -5
POST 19 -4 100 10 / * 4 3 ^ - *
POST 100 5 3 ^ -12 -3 / * +
PRE / ^ + 21 -17 3 * - -2 -9 -3
PRE - * 27 41 + / * 28 -20 + -99 47 * 15 29
POST 27 41 * 28 -20 * -99 47 + / 15 29 * + -
POST 83 -55 + 65 21 - 100 7 / -32 -76 - * 11 45 - * / +
PRE + + 83 -55 / - 65 21 * / 100 7 * - -32 -76 - 11 45
POST 18 67 -41 93 -58 28 21 -92 0 67 -55 -5 88 -78 -59 -67 21 44 19 0 44 22 -37
→ 74 -36 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
PRE / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * / * 6 54 -1 -3 7 37 70 24 80 66
→ -13 -53 62 -40 84 -89 -89 78 101 -89 53 -55 -87 -95 93
POST 2 10 ^ 4 2 ^ + 3 5 ^ 5 3 ^ + - 7 3 ^ 6 3 ^ - 8 5 ^ 9 3 ^ - + *
PRE * - + ^ 2 10 ^ 4 2 + ^ 3 5 ^ 5 3 + - ^ 7 3 ^ 6 3 - ^ 8 5 ^ 9 3
POST 1 2 * 3 4 * * 5 6 * * 7 8 * * 9 10 * *
PRE * * * * * 10 9 * 8 7 * 6 5 * 4 3 * 2 1
POST 2 30 ^ 16 2 ^ / 4 3 ^ * 8 5 ^ / 32 2 ^ * 2 10 ^ /
PRE - * 123 -456 / + - -789 234 + 567 -890 - + -345 678 / 901 77
POST 10 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 15 -30 + + -28 14 + + 13 -26 + + -24 12 + + 11
→ -22 + + -10 +
PRE / * * / * -67 -91 * 46 82 + * 44 39 * 71 80 * / * 39 78 * 61 25 * * -16 33 /
→ -98 48 * / * -79 -80 * 10 25 / * -82 -96 * -71 -7
```

Test Output to Screen:

27	28
27	28
-6	78
-6	-33
-15	21615552
1264	21615552
11	3628800
7	3628800
-1976	8192
600	-56084
-3	0
662	20827
662	

Problem #8
60 Points

8. Lavanya

Program Name: Lavanya.java

Input File: lavanya.dat

Test Input File:

```
18
2
3
4
5
9
123456
654321
121212121
1000000001
11
13
13
97531
1999999999
2000000000
2147483645
2147483646
2147483647
```

Test Output to Screen:

```
2 = 2
3 = 3
4 = 2 * 2
5 = 5
9 = 3 * 3
123456 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 643
654321 = 3 * 218107
121212121 = 83 * 577 * 2531
1000000001 = 7 * 11 * 13 * 19 * 52579
11 = 11
13 = 13
13 = 13
97531 = 7 * 13933
1999999999 = 31 * 64516129
2000000000 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5
2147483645 = 5 * 19 * 22605091
2147483646 = 2 * 3 * 3 * 7 * 11 * 31 * 151 * 331
2147483647 = 2147483647
```

Problem #9
60 Points

9. Manos

Program Name: Manos.java

Input File: manos.dat

Test Input File:

```
10
0 1
1 1
1 2
50 50
50 7
100 100
100 99
99 100
99 99
100 0
```

Test Output to Screen:

```
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P1
P2
P1
```

Problem #10
60 Points

10. Michaela

Program Name: Michaela.java

Input File: michaela.dat

Test Input File: (indentations are continuations of long lines)

```
11
a
ab
a b
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X X Y Z
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
to all the judges out there grading this please know i did not make this output
    hard to grade on purpose it just came out this way
please forgive me
if you are not using an autograder i am really really sorry
```

Test Output To Screen: (indentations are continuations of long lines)

```
Message #1: -.....-
Message #2: -.....- -.....-.
Message #3: -.....- -.....- -.....-.
Message #4: -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
Message #5: -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
Message #6: -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
Message #7: -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
Message #8: -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
Message #9: -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
    ..- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....- -.....-
```

UIL – Computer Science Programming Packet – District - 2022

```
..... -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
-.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
..... -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
-.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
.. -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -  
-.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
..... -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
Message #10: -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
--- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
Message #11: -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -  
-.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
-.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
-.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
-.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.- -.-.-.-  
.-.-.-.-
```

Problem #11
60 Points

11. Pankaj

Program Name: Pankaj.java
Input File: pankaj.dat
Test Input File: (indentations are continuations of long lines)

```

11
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L
A<->E,A<->F,A<->G,A<->H,A<->I,A<->J,A<->K,A<->L,B<->E,B<->F,B<->G,B<->H,B<-
>I,B<->J,B<->K,B<->L,C<->E,C<->F,C<->G,C<->H,C<->I,C<->J,C<->K,C<->L,D<-
>E,D<->F,D<->G,D<->H,D<->I,D<->J,D<->K,D<->L
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L
A<->E,A<->F,A<->G,A<->H,A<->I,A<->J,A<->K,A<->L,B<->E,B<->F,B<->G,B<->H,B<-
>I,B<->J,B<->K,B<->L,C<->E,C<->F,C<->G,C<->H,C<->I,C<->J,C<->K,C<->L,D<-
>E,D<->F,D<->G,D<->H,D<->I,D<->J,D<->K,D<->L,G<->H
A,B,C,D,E,F,G,H
A<->B,A<->D,A<->E,B<->F,B<->C,C<->G,C<->D,D<->H,H<->E,E<->F,F<->G
A,B,C,D,E,F,G,H
A<->B,A<->D,A<->E,C<->F,B<->C,C<->G,C<->D,D<->H,H<->E,E<->F,F<->G
A,B,C,D,E,F,G
A<->F,B<->F,C<->E,C<->G,D<->G
A,B,C,D,E,F,G
A<->F,B<->F,C<->E,C<->G,D<->G,A<->E
A,B,C,D,E,F,G
A<->F,B<->F,C<->E,C<->G,D<->G,A<->D
A,B,C,D,E,F,G
A<->F,B<->F,C<->E,C<->G,D<->G,A<->D,B<->G
Alex,Pete,Bob,Quinn,Cade,Reid,Dave
Alex<->Pete,Alex<->Quinn,Alex<->Reid,Bob<->Pete,Bob<->Quinn,Bob<->Reid,Cade<-
>Pete,Cade<->Quinn,Cade<->Reid,Dave<->Pete,Dave<->Quinn,Dave<->Reid
Alex,Pete,Bob,Quinn,Cade,Reid,Dave
Alex<->Pete,Alex<->Quinn,Alex<->Reid,Bob<->Pete,Bob<->Quinn,Bob<->Reid,Cade<-
>Pete,Cade<->Quinn,Cade<->Reid,Dave<->Pete,Dave<->Quinn,Dave<->Reid,Alex<-
>Dave
Alex,Pete,Bob,Quinn,Cade,Reid,Dave
Alex<->Dave

```

Test Output to Screen:

```

Test case 1: possible
Test case 2: impossible
Test case 3: possible
Test case 4: impossible
Test case 5: possible
Test case 6: possible
Test case 7: possible
Test case 8: impossible
Test case 9: possible
Test case 10: impossible
Test case 11: possible

```

Problem #12
60 Points

12. Shirley

Program Name: Shirley.java

Input File: shirley.dat

Test Input File:

```

9
6 7
1859 739 0 1101 1569 312 635
1069 1789 164 678 568 1282 1633
1399 1780 56 0 183 234 1835
0 0 973 1155 1157 0 490
1750 1523 1714 388 670 0 1256
1926 1342 1342 1397 689 0 965
3 5
1865 201 1164 1265 248
164 1933 971 1030 166
1828 1624 1654 1136 1693
2 2
1234 0
0 1999
10 10
973 739 339 1187 0 56 734 369 468 213
1356 853 1345 0 1043 1688 1625 925 1792 1698
1772 188 688 860 0 841 706 208 1332 1861
1460 1186 1221 220 469 1843 1375 1005 1677 1301
401 1433 437 839 182 462 85 431 309 50
1015 164 1114 227 1811 962 1764 1376 498 190
1786 1264 1968 611 239 1635 539 1821 475 1151
1648 94 1362 163 1388 674 396 1067 618 440
743 420 1807 893 182 1209 896 1756 1901 1308
1537 1961 1153 196 329 1007 1401 734 1392 737
10 10
858 1570 1540 1414 1966 250 1353 418 651 1912
1691 0 0 0 0 0 0 0 0 931
487 0 1569 250 249 249 0 1665 0 1245
1153 0 1178 176 1686 660 183 250 0 250
1284 0 777 233 1175 1867 134 824 0 301
1128 0 250 237 250 1644 156 1278 0 805
1542 0 1195 167 1491 1865 249 833 0 1814
561 0 1141 0 249 249 0 1666 0 318
1423 0 0 0 0 0 0 0 0 801
822 1766 1264 250 1288 1837 1263 1440 654 418
10 10
1408 1042 1962 1444 1249 458 1137 685 1918 702
287 439 1112 906 1818 1161 979 615 365 447
1297 325 1905 1800 804 1291 1110 547 250 923
1308 844 1106 1148 295 1286 1793 788 888 1043
1428 1091 791 268 1899 966 1901 546 263 1518
1769 1736 1319 1277 606 554 350 251 411 1928
1986 1531 1441 1545 646 637 1038 1675 317 838
275 1077 1598 622 844 316 1950 1537 531 256
487 543 1597 327 1137 1807 253 1197 1327 1972
1770 1690 822 1068 379 250 1027 1032 1803 801
15 15
47 1375 382 23 1719 1051 1534 783 159 654 13 737 516 156 1051
1913 851 1760 100 1880 1527 278 1295 1793 1581 1022 1937 219 1934 477
555 1882 1102 1063 644 1359 1127 261 486 1398 500 217 1939 1917 743
469 1919 791 1408 1457 1153 1847 224 47 889 1370 394 583 353 1506
33 1223 712 764 608 976 1851 1516 1528 1347 1347 1197 1297 178 1037
    
```

UIL – Computer Science Programming Packet – District - 2022

```

302 739 1468 199 504 327 386 1488 754 1594 860 159 1964 910 133
762 1651 229 1767 445 671 1875 351 123 664 1005 1445 1076 1121 1
912 1702 1821 524 33 1468 1293 967 859 1056 1234 1985 642 229 65
762 2000 219 1004 184 128 1006 984 1698 1822 1529 971 1037 1213 377
1095 236 1641 1164 1395 54 829 1595 1277 948 171 1319 1870 954 1544
384 4 96 801 1478 725 1778 253 775 320 1672 1682 1878 830 557
1871 941 348 1013 1081 835 172 1931 162 730 1486 1981 25 730 1028
586 1164 1445 1576 1343 744 1769 644 1493 794 1336 620 4 1559 1430
39 396 818 1824 629 1085 1460 1612 279 1425 569 733 1863 1322 1517
465 1604 953 100 325 681 970 718 1212 316 835 356 5 963 1774
10 9
1905 801 0 0 1414 0 0 735 649
1046 1004 0 1132 0 1220 0 297 395
0 0 1209 0 1488 0 537 0 1499
335 1233 0 698 1488 738 0 0 388
812 0 1488 1441 1441 1727 529 0 1638
398 0 0 1732 1390 703 0 462 0
908 1336 691 0 365 0 161 807 0
0 0 1997 1509 0 1468 1656 791 0
1686 1507 0 1234 1505 0 0 1480 756
456 1382 0 208 248 920 0 1834 1495
7 5
1664 0 1525 0 1140
0 1691 0 1071 0
1864 0 0 0 1841
0 0 2000 0 0
1015 0 0 0 1312
0 1999 0 2000 0
565 1015 0 1259 723

```

Test Output to Screen:

```

Case #1:
16026 31.0
12324 28.6
8635 14.3
^^^^^^^^^^^^^^
Case #2:
14298 66.7
NONE
NONE
^^^^^^^^^^^^^^
Case #3:
NONE
NONE
NONE
^^^^^^^^^^^^^^
Case #4:
53239 49.0
36371 32.0
NONE
^^^^^^^^^^^^^^

```

```

Case #5:
38668 36.0
10638 8.0
6516 6.0
^^^^^^^^^^^^^^
Case #6:
103706 100.0
NONE
NONE
^^^^^^^^^^^^^^
Case #7:
211509 84.0
NONE
NONE
^^^^^^^^^^^^^^
Case #8:
15228 14.4
11958 12.2
10749 10.0
^^^^^^^^^^^^^^
Case #9:
3982 8.6
3579 8.6
NONE
^^^^^^^^^^^^^^

```